CONTROL DEFRECUENCIA BASADO EN UN DETERMINADO VOLTAJE EXTERNO

CONTROL DEFRECUENCIA BASADO EN UN DETERMINADO VOLTAJE EXTERNO

En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se suministra por un motor.

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF) o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se maneje.

Ejercicio 15.4

Se requiere controlar la frecuencia de un motor mediante algunos componentes electrónicos y una configuración especial que nos ayudara a entender el manejo con un determinado voltaje externo, para esto necesitaremos algunos materiales:

Los materiales requeridos para este laboratorio son:

- Un potenciómetro de 10K ohmios.
- Una resistencia de 10 K ohmios
- 5 Mtrs de cable N° 14 (1.5 mm)
- Un dipswitch.

En este ejercicio manipularemos la frecuencia del motor de la unidad de automatización XK-335B o un motor trifásico cualquiera con la ayuda del potenciómetro externo para establecer la frecuencia de trabajo que nosotros queramos.

Sign	Name	Function
PRG	Parameter Setting/Exit Key	* Enter top menu parameter change status * Exit from function option change * Return to status display menu from sub-menu or function option menu
SHIFT	Shift Key	* Select circularly parameters under run or stop interface; select parameters when modifying the parameters.
▲	Ascending Key	* Data or function code ascending
▼	Decending Key	* Data or function code decending
RUN	Run Key	Used for running operation in the keyboard mode.
STOP/RESET	Stop/Reset Key	* Press the key to stop running in running status; press the key to reset in fault alarm status, can be used to reset the operation, the key is subject to function code F6.00.
ENTER	Enter Key	* Enter into levels of menu screen, confirm settings.
	Keyboard potentiometer	* F0.03 is set to 4, keyboard potentiometer is used to set the running frequency.

Para lograr este ejercicio necesitaremos hacer un cableado especial con el potenciómetro y entraremos en el menú de configuraciones para programarlo, por lo cual primeramente realizaremos la configuración del control de un motor mediante los botones de panel de control y seguidamente la conexión eléctrica.

- Primeramente encenderemos el variador y obtendremos esta primera visualización de 0.00 parpadeando



Pantalla principal de encendido

- Y seguidamente presionamos la tecla PRG, el cual nos llevara a la configuración F0, puede que esta entrada este con otro número Fx, por lo cual nosotros debemos presionando las teclas ascendente y descendente para posicionarnos es la ubicación ya mencionada.



- Presionamos la tecla ENTER y buscaremos la entrada (11) F0.11, igualmente esta configuración se puede encontrar en otra entrada Fx por lo cual debemos de ir buscando con las teclas ascendente o descendente la función F0.11 (esta opción F0 tiene 25 instrucciones) y para aceptar presionamos la tecla ENTER.



- Ya en esa entrada F0.11 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, aquí debemos de escoger la opción 1 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso y para aceptar presionamos la tecla ENTER nuevamente. Y luego PRG para volver atrás.



- Nos volvemos a ubicar en la programación F0 y presionamos nuevamente la tecla ENTER, colocándonos nuevamente para introducir la siguiente configuración.



- Ahora nos dirigimos a la opción F0.03 en donde apretaremos la tecla ENTER y nos ubicaremos en la instrucción 2.



- Ya en esta instrucción 2 presionamos la tecla ENTER y posteriormente la de PRG para volver atrás y seguir con la siguiente configuración.



- Ahora nos dirigiremos a la opción F1 volveremos a pulsar ENTER para entrar y nos dirigiremos a la entrada F1.00



- En la posición F1.00 no posicionaremos en la entrada 1 con la ayuda de los botones de ascenso o descenso.



- Ya posicionados en la entrada 1 presionaremos la tecla ENTER logrando guarda esta configuración, seguidamente presionaremos PRG para ir nuevamente atrás hasta F1.



- Ya en esa entrada presionaremos la tecla ENTER, para entrar a la ubicación (10) F1.10 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso.

- En F1.10 confirmaremos con ENTER y seleccionaremos la opción 1 guardamos las configuraciones con la tecla ENTER, seguidamente presionamos PRG para ir atrás y volver a la posición de trabajo inicial.





Una vez realizada esta configuración a hora solo nos resta hacer el cableado del potenciómetro al variador por lo cual procederemos a destapar la tapa que cubre los puertos del variador siguiendo estos dos pasos.



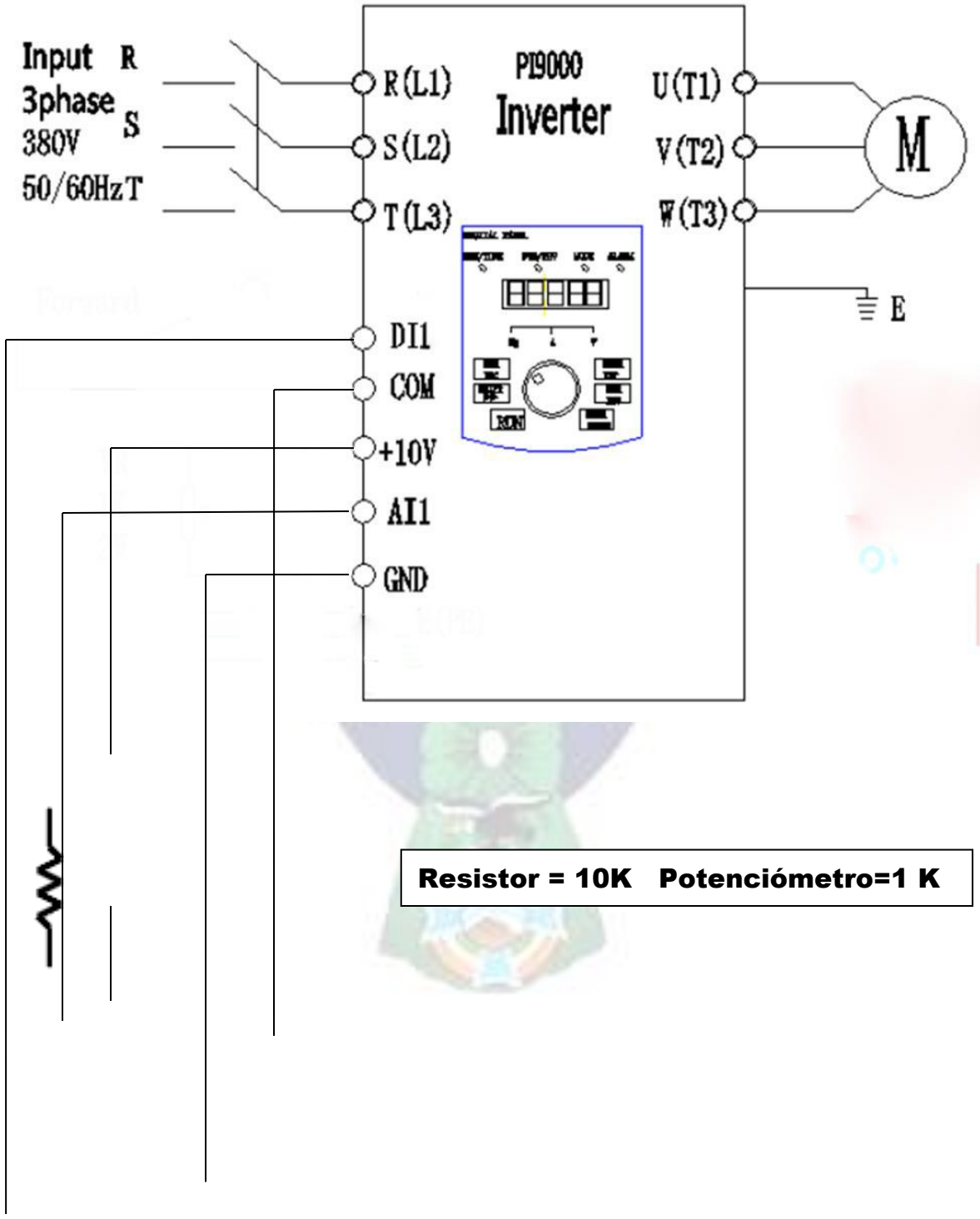
1) Ayudarse con un destornillador plano para empujar las grampas de presión con mucho cuidado que tiene la tapa. y que ayudan a sujetarse a la carcasa

2) Jalar la tapa hacia atrás para sacarla el cual nos ayudara a visibilizar las conexiones al variador.

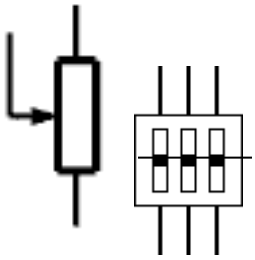
Después de realizar esta operación el variador está listo para cablearse con el potenciómetro de la estación de automatización



El cableado que debemos de seguir es el siguiente



Resistor = 10K Potenciómetro=1 K



1

0

NOTA:

Tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.